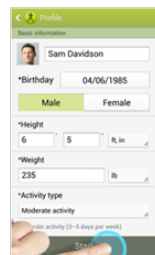


I. 스트레스 서비스

항목		On-demand 모니터링		24h 연속 모니터링	스트레스 완화	타 정보와 융합
		타인과 비교	자기 자신과 비교			
제공정보		동일 연령대의 타인과 비교한 스트레스 정도	자기 자신의 Resting 상태와 비교한 스트레스 정도	자기 자신의 이전 상태와 비교한 스트레스 정도	이전과 비교한 스트레스 감소 정도	수면 등 다른 Wellness 정보와 연계한 스트레스 정보
예제		동일연령대비 다소 높은 스트레스 정도를 보입니다.	스트레스를 약간 받은 상태입니다.	1시간 전보다 다소 높은 스트레스 상태를 보입니다.	바이오피드백 전과 비교하여 스트레스가 다소 완화되었습니다.	수면 중 뒤척임이 많은 날은 스트레스 정도가 높은 경향이 있습니다.
필요 정보	사용자 입력	나이	Resting 상태에서 측정	Life Log (opt)	-	-
	System	나이별 HRV DB	-	시간 정보	Breathing pacer	수면 등 다른 Health 관련 정보
측정시간		30초	30초	Continuous	30초+α	Continuous
이슈		1) 국가별, 인증별 동일한 HRV DB를 적용해도 되는지.	1) Resting HRV 측정값이 없는 경우 2) Resting HRV는 얼마나 자주 업데이트 해줘야 하는지.	1) 이전상태의 최소 시간 resolution 2) 얼마나 오래 전까지의 Data를 비교해 줄 것인지.	1) 스트레스 감소 정도를 어떻게 표현할 것인지. (% , 단계 등)	1) 타 정보 (수면)에 대해 충분한 데이터가 수집되기 전까지 어떤 정보를 제공할 것인지.
기타		[별첨 1]	[별첨 2]	[별첨 3]	[별첨 4]	[별첨 5]

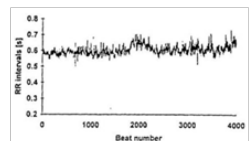
[별첨 1] 서비스 시나리오 | 동일 연령대의 타인과 비교 (On-demand)



① 사용자 프로필 입력



② 심박 측정



③ HRV 파라미터



④ X: DMC 연구 지표 변환

⑤ 사용자 나이별로 표준점수(Z) 산출

10대

$$Z = \frac{(X - 10\text{대 평균})}{10\text{대 표준편차}}$$

20대

$$Z = \frac{(X - 20\text{대 평균})}{20\text{대 표준편차}}$$

30대

$$Z = \frac{(X - 30\text{대 평균})}{30\text{대 표준편차}}$$

40대

$$Z = \frac{(X - 40\text{대 평균})}{40\text{대 표준편차}}$$

50대

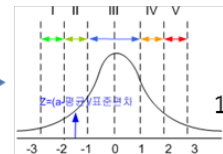
$$Z = \frac{(X - 50\text{대 평균})}{50\text{대 표준편차}}$$

60대

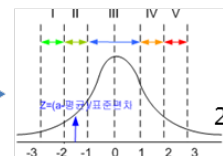
$$Z = \frac{(X - 60\text{대 평균})}{60\text{대 표준편차}}$$

※ X: 변환된 HRV 파라미터

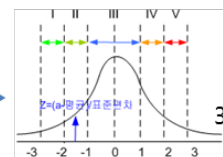
⑥ 정규분포 함수기반 스트레스 결과



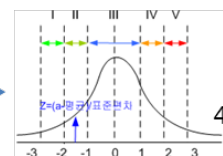
10대 분포



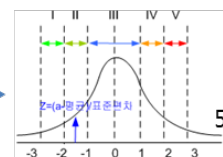
20대 분포



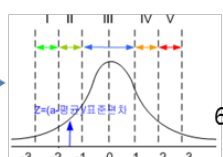
30대 분포



40대 분포

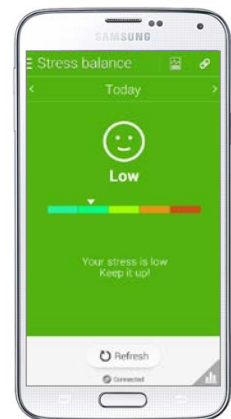


50대 분포



60대 분포

※ Z: Stress Score



| 결과 |
"귀하는
같은 연령대의
만성 스트레스
정도에 대해
[] 한
상태를
보입니다"

I: 낮음
II: 다소 낮음
III: 보통
IV: 다소 높음
V: 높음

[별첨 2] 서비스 시나리오 | 자기자신의 resting과 비교 (On-demand)

Resting HRV 측정 필요



② Resting 상태의 측정값에 대한
평균과 표준편차를 저장



Galaxy S5

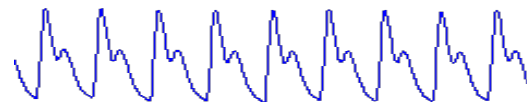


Gear Fit

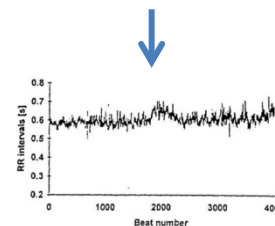


Gear2

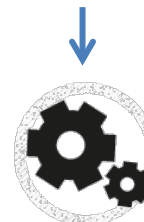
① Resting 상태의 HRV N회 측정
ex) 기상 직후



③ 심박 측정 (RRI 획득, 약 30초)



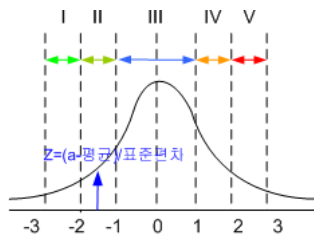
④ HRV 파라미터



⑤ DMC研 지표 변환

$$Z = \frac{(X - \text{resting 평균})}{\text{resting 표준편차}}$$

⑥ 표준점수(Z) 산출



⑦ 정규분포 함수 기반 스트레스 결과

I: 낮음
II: 다소 낮음
III: 보통
IV: 다소 높음
V: 높음

| 결과 |
“귀하는
Resting 상태
에 비해
[] 한
스트레스
상태를
보입니다”

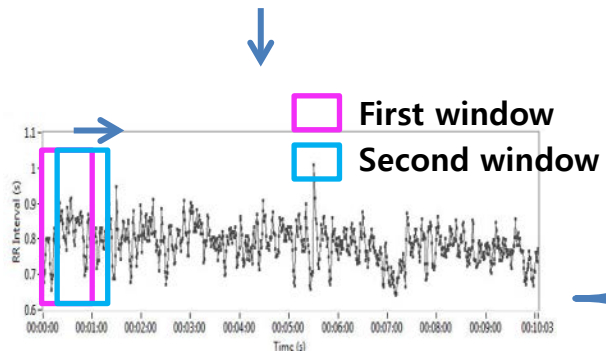
[별첨 3] 서비스 시나리오 | 자기자신의 이전상태와 비교 (Continuous)



| 결과 |
"귀하는 1시간 전보다
[] 한 스트레스
상태를 보입니다"

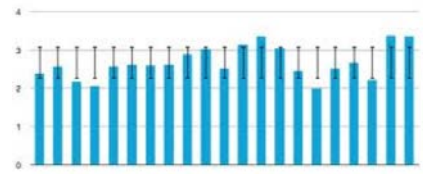
- I: 낮음
- II: 다소 낮음
- III: 보통
- IV: 다소 높음
- V: 높음

① 심전도 Patch 이용 상시 RRI 측정

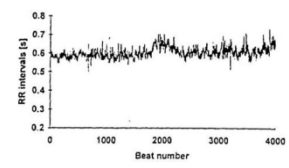


② Time window별 HRV 계산
ex) 60초 window, 20초 overlap

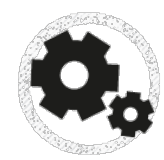
※ (필요 시) 이벤트 기록



③-1) 기준 시간 동안의 측정값에 대해
평균, 표준편차 계산
ex) 1시간: 60개 측정치의 평균, 표준편차



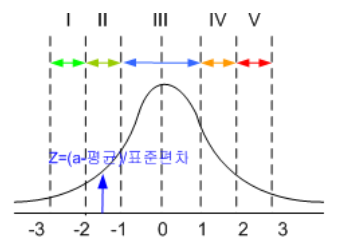
③-3) 현 시점 기준 HRV 계산



④ DMC_研 지표 변환

$$Z = \frac{(X - \text{이전상태 평균})}{\text{이전상태 표준편차}}$$

⑤ 표준점수(Z) 산출

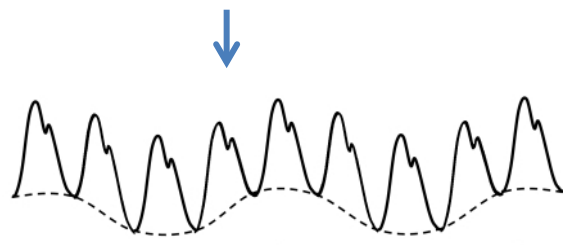


⑥ 정규분포 함수 기반
스트레스 결과

[별첨 4] 서비스 시나리오 | 스트레스 완화: (Biofeedback)



① PPG 측정 (HR 센서)



② RRI 추출 & 호흡 신호 추출



③ 스트레스 검출



실제 호흡
호흡 가이드
: 호기(하향), 흡기(상향)



④ 호흡 트레이닝 점수 계산
: Breathing pacer에 대해
얼마나 호흡을 잘 따라하는지.



⑤ 스트레스 검출

← 비교 →

| 결과 |
"호흡 트레이닝
을 통해
스트레스가
[] 정도
완화 되었습니다"

I: 낮음
II: 다소 낮음
III: 보통
IV: 다소 높음
V: 높음



당사에서 스트레스 코칭을 별도로 하지 않아도
자신의 건강습관이나 상태에 따른 스트레스 결과를
개인별로 관리가 가능

개인 맞춤형 스트레스 관리

- 수면 중 뒤척임이 많은 날 (낮은 수면 효율)에는 스트레스가 높은 경향이 있다
→ 높은 효율의 수면을 취하기 위해 수면시간을 늘리고, 수면환경을 개선해야 겠다
- 운동을 열심히 한 다음날은 스트레스가 낮은 경향이 있다
→ 스트레스 발란스를 맞추기 위해 하루에 1시간은 운동을 해야 겠다
- 혈압/혈당이 정상 범위에서 벗어나는 경향에 따라 스트레스의 높고/낮음과의 관계가 있다
→ 만성질환 관리 뿐만 아니라 스트레스 완화를 위해서도 혈압/혈당 관리를 해야 겠다
- 체중이 늘어남에 따라 스트레스가 높아지는 경향이 있다.
→ 체중이 늘어나니 움직임이 둔해질 뿐만 아니라 스트레스도 받으니 체중관리를 해야 겠다

II. HRV 활용 부가 서비스

	자율신경계 균형도	자율신경계 나이	Baroreflex sensitivity	Congestive Heart Failure
파라미터	LF, HF Power	SDNN (or RMSSD)	호기/흡기에 따른 RRI	SD2, pNN50, pNN10, SDNN
성격	Fun	Fun	Medical	Medical
필요 정보	-	HRV DB (연령별)	호흡 (PPG추출 or 동시 계측)	HRV DB (Nonlinear 포함) (정상/질환 DB)
기타	[별첨 6]	[별첨 7]	[별첨 8]	[별첨 9]

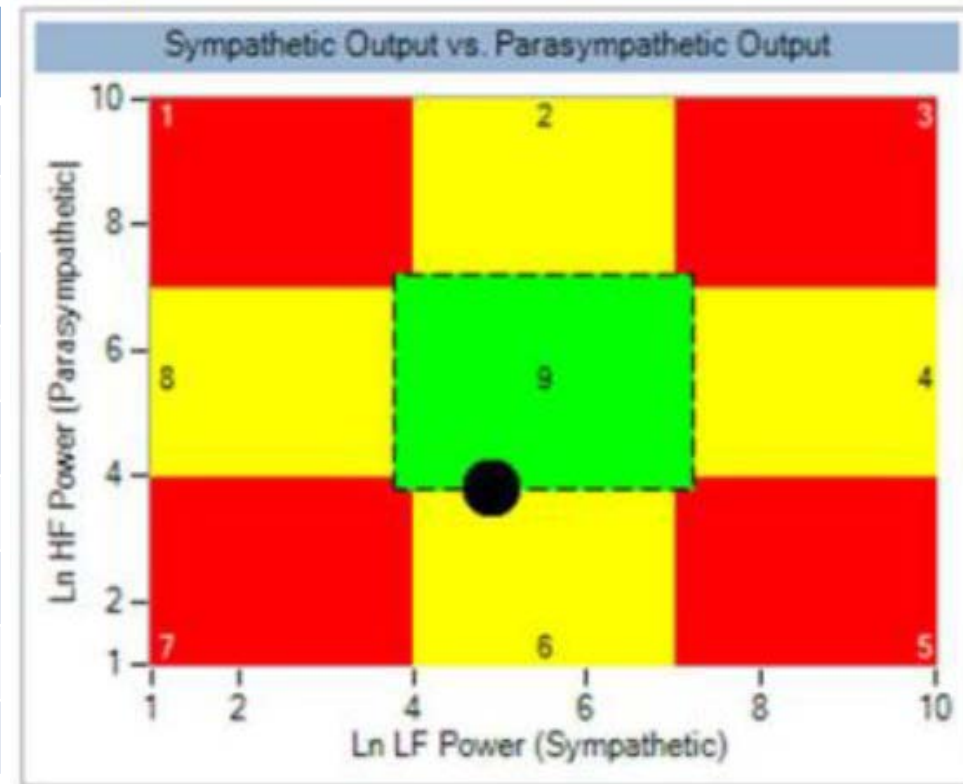
[별첨 6] 자율신경계 균형도 (Heartmath社)

● Autonomic Balance Category

→ Frequency Domain 파라미터 이용 (LF, HF Power)

: H社 보유 알고리즘

	Sympathetic tone	Parasympathetic tone
Category 1	↓	↑
Category 2	↔	↑
Category 3	↑	↑
Category 4	↑	↔
Category 5	↑	↓
Category 6	↔	↓
Category 7	↓	↓
Category 8	↓	↔
Category 9	↔	↔



Ref: <http://hrventerprises.webplus.net/page13.html>

[별첨 7] 자율신경계 나이 (ANS Aging)

- **Autonomic Nervous System Aging (Biological Age)**

- Maximum variation of heart rate: highest negative correlation with age (-0.67)

: 나이가 들수록 SDNN이 작아짐을 ANS Aging이라고 표현

→ Resting 상태에서 측정된 HRV값에 해당되는

HRV DB의 나이값을 ANS Aging으로 표현 가능

(DB에서 나이와 resting HRV를 회귀분석)

(스트레스) 측정된 HRV값을 동일연령대의 평균 HRV값과 비교하여 표현

[별첨 8] 압수용기반사 민감도

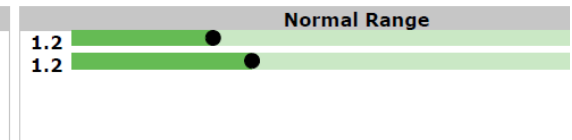
● Baroreflex Sensitivity

→ E/I ratio (Expiratory-to-Inspiratory Ratio)

: ratio of longest RRI during expiration to the shortest RRI during inspiration

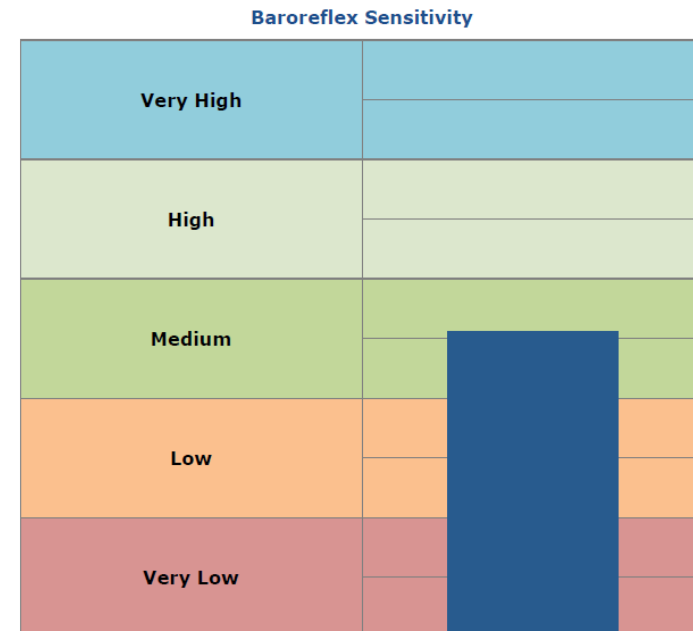
Heart Rate Variability Analysis

	Value	Units
E/I Ratio mean:	1.399	n.u.
E/I Ratio max:	1.508	n.u.
Frequency:	0.1	Hz



- Standard deep metronomic breathing test
- Analysis of HR variation cased by paced breathing

• Biocom社
Heart Rhythm Scanner 3.0
<http://www.biof.com/onlinestore/heartscanner/KeyBenefits.asp>



Ref: http://www.biof.com/images/heartwizard/pdf/HRS3_BS_Report.pdf

[별첨 9] 율혈성 심부전 진단 (의료기기)

● Congestive Heart Failure Detection

→ Nonlinear HRV가 필요 (H社 DB구성 포함여부 불확실, raw data획득 시 계산 가능)

